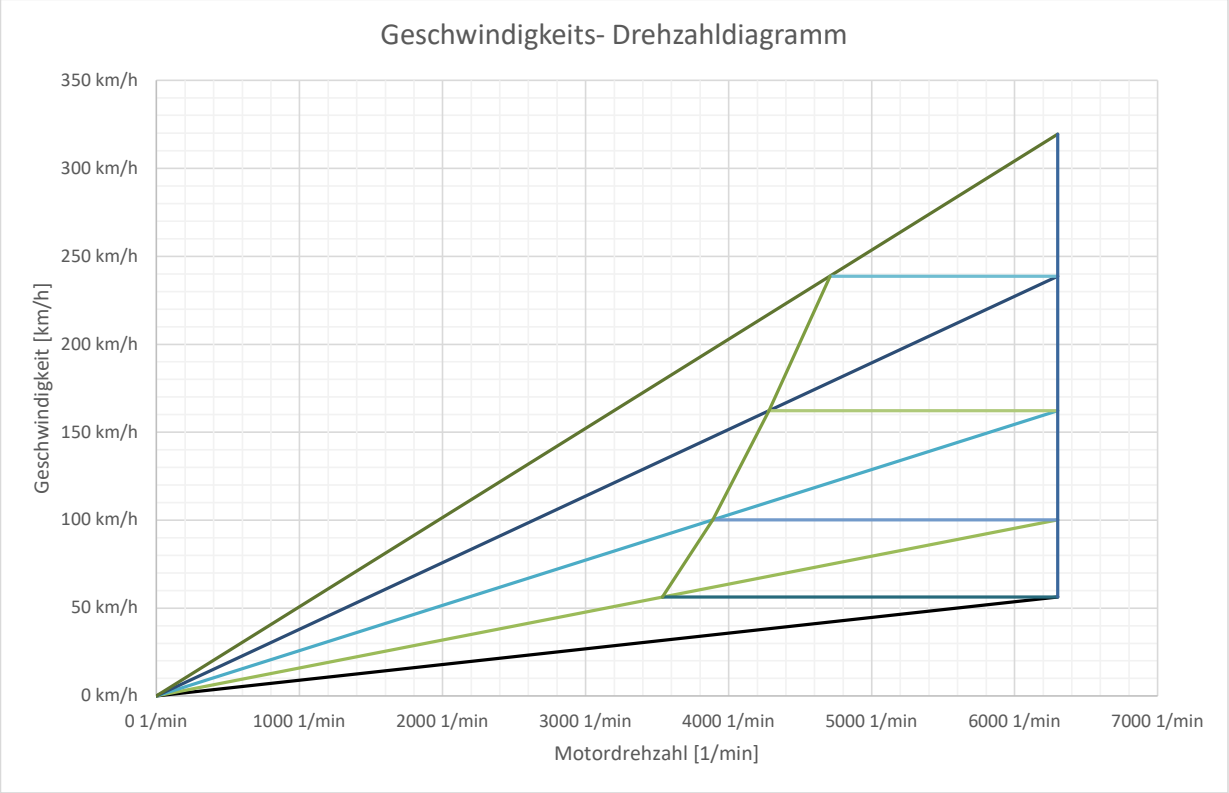
Aufgabe 5

Nutzen Sie für diese Aufgabe, falls verfügbar, die berechneten Werte aus den vorhergehenden Aufgaben. Sollten Ihnen hier Angaben fehlen, so verwenden sie folgende Ersatzwerte i1 = 5; i2 = 2,7; i3 = 1,6; i4 = 1,06; i5 = 0,8

Aufgabe a)

Zeichnen Sie für Ihr Getriebe das Geschwindigkeits- Drehzahldiagrmm für alle Gangstufen.



Diagramm

$$v_{1max}\left[\frac{km}{h}\right] = 0{,}3768 * \ n_{max}\left[\frac{1}{min}\right] * r_{dyn} * \frac{1}{i_1 * \ i_{Achse}}$$

v_{1max} =	56,3 km/h
v_{2max} =	100,2 km/h
v_{3max} =	162,2 km/h
v_{4max} =	238,7 km/h
v_{5max} =	319,3 km/h

$$n_{mot}\left[\frac{1}{min}\right] = \frac{1}{0{,}3768 * \ r_{dyn}} * \ v_{th}\left[\frac{km}{h}\right] * i_{Getr.} * \ i_{Achse}$$

$n_{2anschluss}$ =	3538 1/min
$n_{3anschluss}$ =	3892 1/min
$n_{4anschluss}$ =	4281 1/min
$n_{5anschluss}$ =	4709 1/min

Leerlaufdrehzahl	0 1/min
Max-Drehzahl	6300 1/min

Aufgabe 5 Ersatzwerte

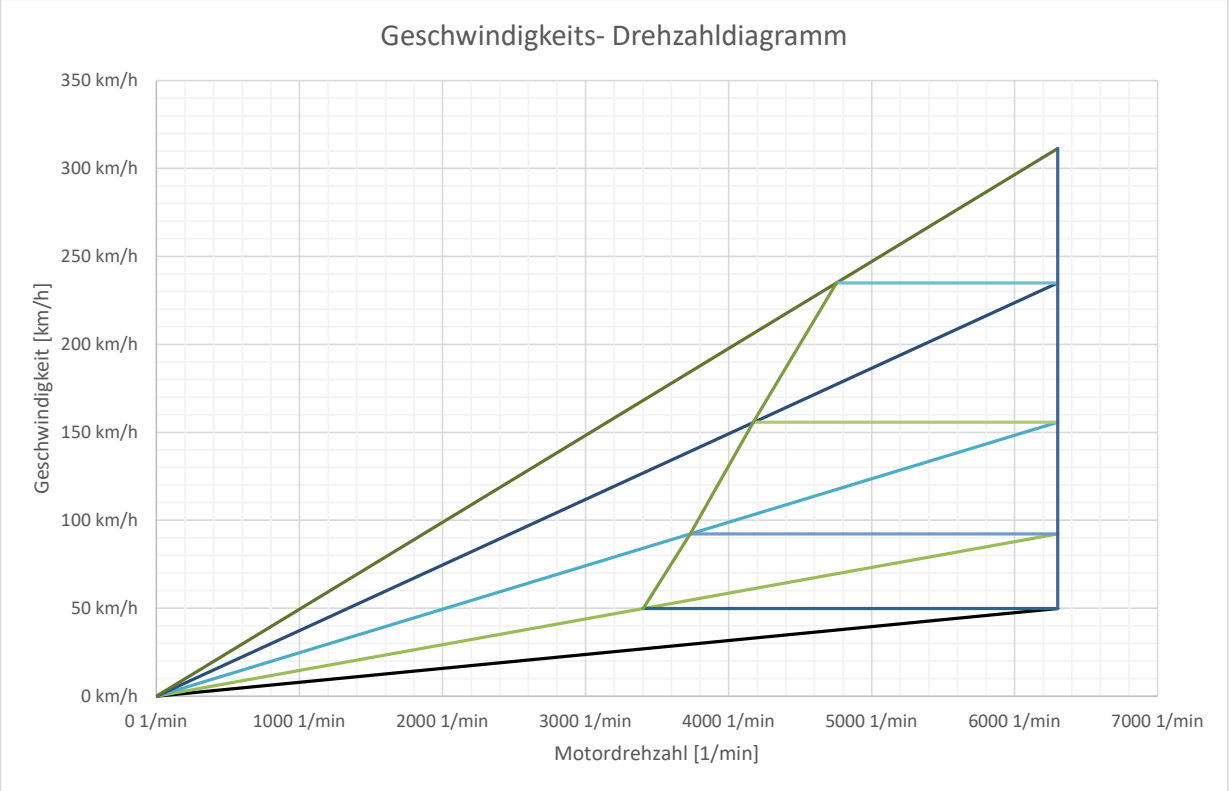
Nutzen Sie für diese Aufgabe, falls verfügbar, die berechneten Werte aus den vorhergehenden Aufgaben. Sollten Ihnen hier Angaben fehlen, so verwenden sie folgende Ersatzwerte i1 = 5; i2 = 2,7; i3 = 1,6; i4 = 1,06; i5 = 0,8

Aufgabe a)

Zeichnen Sie für Ihr Getriebe das Geschwindigkeits- Drehzahldiagrmm für alle Gangstufen.

Gegeben $i_1 = 5$ $i_2 = 2,7$

$i_3 = 1,6$ $i_4 = 1,06$ $i_5 = 0,8$



Diagramm

$$v_{1max}\left[\frac{km}{h}\right] = 0{,}3768 * n_{max}\left[\frac{1}{min}\right] * r_{dyn} * \frac{1}{i_1 * i_{Achse}}$$

v_{1max} = 49,8 km/h

v_{2max} = 92,3 km/h

v_{3max} = 155,7 km/h

v_{4max} = 235,0 km/h

v_{5max} = 311,4 km/h

$$n_{mot}\left[\frac{1}{min}\right] = \frac{1}{0{,}3768 * r_{dyn}} * v_{th}\left[\frac{km}{h}\right] * i_{Getr.} * i_{Achse}$$

$n_{2anschluss}$ = 3402 1/min

$n_{3anschluss}$ = 3733 1/min

$n_{4anschluss}$ = 4174 1/min

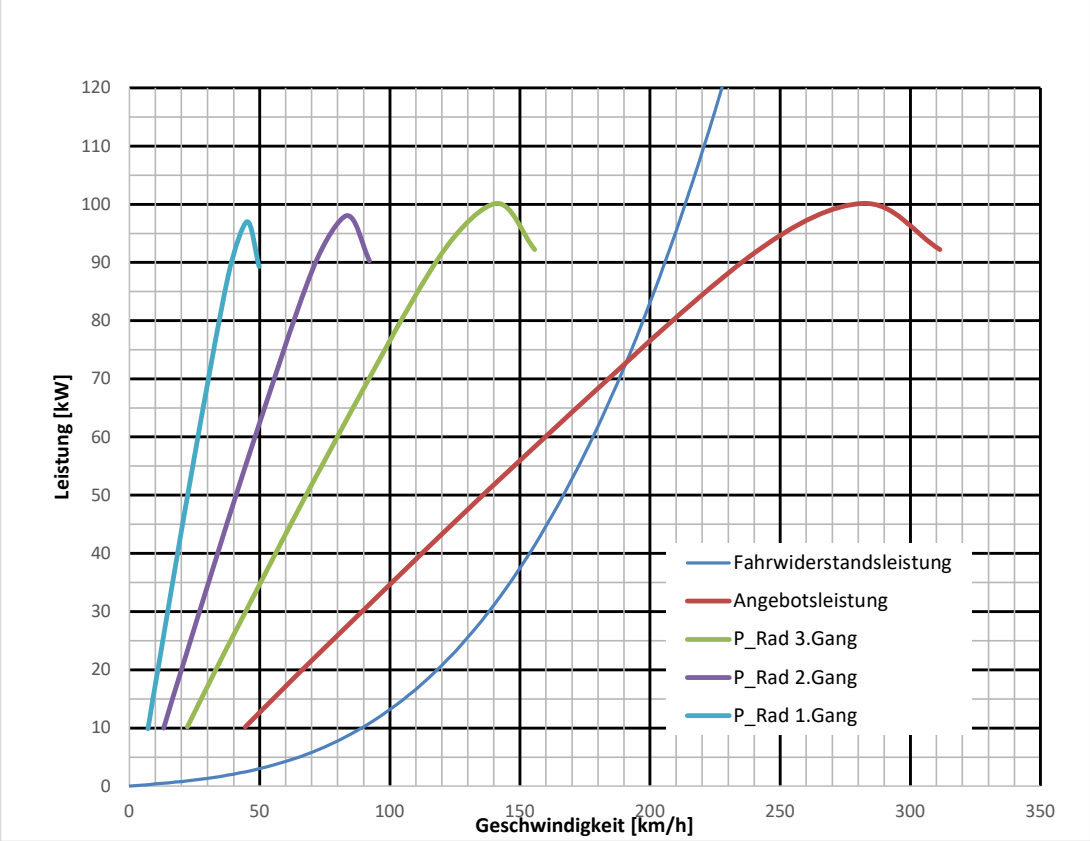
$n_{5anschluss}$ = 4755 1/min

Leerlaufdrehzahl 0 1/min

Max-Drehzahl 6300 1/min

Aufgabe 4b)

b) Da das Fahrzeug im 4. Gang seine Höchstgeschwindigkeit erreicht, ist der 5. Gang als „Schongang“ ausgelegt. Bestimmen Sie mit Hilfe des unten stehenden Diagramms die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges im 5. Gang. Nehmen Sie die gegebene Kennlinie der Fahrwiderstandsleistung zur Hilfe. Berücksichtigen Sie auch die Antriebsstrangwirkungsgrade!



$$P_{Rad} = P_{mot} * \eta_5 * \eta_{Achse}$$

n_mot	v_5	P_{rad}
900 1/min	44 km/h	10 kW
1500 1/min	74 km/h	23 kW
3000 1/min	148 km/h	55 kW
4800 1/min	237 km/h	91 kW
5700 1/min	282 km/h	100 kW
6300 1/min	311 km/h	92 kW

Schnittpunkt richtig eingezeichnet